We create chemistry

Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.
Fecha / actualizada el: 14.08.2023 Versión: 12.0
Fecha de la versión anterior: 10.10.2022 Versión previa: 11.0
Fecha / Primera versión: 31.03.2003
Producto: **tert-Butyl Methacrylate (TBMA)**
(ID Nº 30042007/SDS_GEN_ES/ES)
Fecha de impresión 13.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

tert-Butyl Methacrylate (TBMA)

Nombre químico: metacrilato de ter-butilo
Número CAS: 585-07-9

Número de registro REACH: 01-2119486786-17-0000

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Monómero

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Tel.: 915 620 420
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local
Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Líquido y vapores inflamables.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritación ocular grave.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Límites de concentración específicos conforme al Reglamento UE Nº 1272/2008 (CLP)

STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 10 %

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

metacrilato de terc-butilo

Número CAS: 585-07-9 Número CE: 209-548-7 Número INDEX: 607-134-00-4	Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) H226, H319, H315, H335 Límite de concentración específico: STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 10 %

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

metacrilato de terc-butilo

Contenido (P/P): >= 99 % - <= 100 % Número CAS: 585-07-9 Número CE: 209-548-7 Número INDEX: 607-134-00-4	Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) H226, H319, H315, H335 Límite de concentración específico: STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 10 %

Ácido metacrílico

Contenido (P/P): >= 0 % - <= 0,1 %	Acute Tox. 4 (Por ingestión) Acute Tox. 4 (Inhalación - niebla)
Número CAS: 79-41-4	Acute Tox. 3 (dérmica)
Número CE: 201-204-4	Skin Corr./Irrit. 1A
Número INDEX: 607-088-00-5	Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio) H311, H335, H314, H302 + H332 Límite de concentración específico: STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 1 %

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Peligros: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Consejo: El producto es combustible. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45ºC. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60ºC.

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fín de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.
El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.
Peligro de polimerilización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.
En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.
Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 35 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses
Observar la temperatura de almacenamiento indicada.
Evítese el almacenamiento prolongado.
El producto debe aplicarse lo antes posible.
Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.
No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.
La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.
Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.
El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.
Temperatura de almacenamiento: 45 °C
Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.
Temperatura de almacenamiento: 60 °C

Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

79-41-4: Ácido metacrílico
Valor VLA-ED 72 mg/m3 ; 20 ppm (LEP (España))

PNEC

agua dulce: 0,0169 mg/l

agua marina: 0,0017 mg/l

depuradora: 10 mg/l

sedimento (agua dulce): 0,371 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,0122 mg/kg

suelo: 0,0144 mg/kg

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 125 mg/m3

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 164 mg/m3

trabajador:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 2,8 mg/kg

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,2 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proveer ventilación de extracción local para mantener por debajo los Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE).

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido
Forma:	líquido
Color:	incoloro

Olor:	de tipo ester	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	-48 °C Indicación bibliográfica.	(otro(a)(s))
Punto de ebullición:	136,51 °C (1.013,25 hPa)	(otro(a)(s))
Infllamabilidad:	Líquido y vapores inflamables.	
Límite inferior de explosividad:	0,4 %(V) (12,5 °C) Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación. Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	4,7 %(V) (52,5 °C) Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	25,5 °C	(ISO 13736, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	410 °C Indicación bibliográfica.	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
SADT:	No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS.	
Valor pH:	Los productos de hidrólisis reaccionan fuertemente ácido., neutral, de baja solubilidad	
Viscosidad, cinemática:	0,82 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
	1,10 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
Viscosidad, dinámica:	0,70 mPa.s (40 °C) El valor fué determinado por cálculo, en base a la medición de la viscosidad cinemática.	(OECD 114)

	0,97 mPa.s (20 °C) El valor fué determinado por cálculo, en base a la medición de la viscosidad cinemática.	(OECD 114)
Thixotropía:	no tixotrópico	
Solubilidad en agua:	0,464 g/l (20 °C, pH 5,6 - 6,9)	(Directiva 105 de la OCDE)
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	solventes orgánicos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	2,54 (25 °C)	(medido)
Presión de vapor:	7,13 hPa (25 °C)	(Directiva 104 de la OCDE)
Densidad relativa:	0,8776 (20 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
Densidad:	0,875 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) Indicación bibliográfica.	(otro(a)(s))
	0,8466 g/cm3 (50 °C)	(Directiva 109 de la OCDE)
	0,842 g/cm3 (55 °C)	(calculado)
Densidad relativa de vapor (aire):	4,9 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)

Características de las partículas

Distribución de tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto: no sensible al impacto
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Líquidos inflamables

Combustibilidad sostenida:
no determinado

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

pKA:
La sustancia no se disocia.

Adsorción/agua-suelo: KOC: 36,19; log KOC: 1,56 (calculado)

Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.

Masa molar: 142,20 g/mol

Temperatura SAPT:
Según SP386 está asegurado que el nivel de estabilización química es suficiente para prevenir polimerización peligrosa durante la duración total del transporte. - Esta información es válida para el producto estabilizado recientemente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Formación de gases inflamables: Indicaciones: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivas en presencia de aire.

Polimerización ligada a formación de calor.

Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.

Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.

Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes

de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 2.000 mg/kg (Directiva 92/69/CEE, B.1)
No se observó mortalidad.
CL50 rata (Por inhalación): > 10,17 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
No se observó mortalidad. Se ha ensayado un aerosol.
DL50 rata (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
No se observó mortalidad.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. En contacto con los ojos causa irritaciones.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante. (similar a la directiva 406 de la OCDE)
Indicación bibliográfica.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
No hay datos disponibles sobre sus efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

La sustancia no ha producido malformaciones en experimentación animal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición La Unión Europea (UE) ha clasificado la sustancia como "provoca irritación en las vías respiratorias"

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Peligro de aspiración

no aplicable

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico), el producto es muy probable que no sea nocivo para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 63 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, semiestático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 39 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 26 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

NOEC (72 h) 6 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (30 min) aprox. 1.000 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
NOEC (35 Días) 9,4 mg/l, Brachydanio rerio (directiva OCDE 210)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 1,1 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Biodegradable.

Indicaciones para la eliminación:
68 % TIC del ThIC (60 Días) (directiva OCDE 310) (aerobio, lodo activado, doméstico)

< 10 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (29 Días) (Directiva 301 F de la OCDE) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua:
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ 135 Días (Valor pH7), (Directiva 111 de la OCDE, pH 7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se produce una acumulación en organismos.

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración(FBC): 16,52, Peces (calculado)

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con los criterios PBT (persistente/bioacumulativo/tóxico).

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

12.8. Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN3272
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÉSTERES, N.E.P. (TERC-BUTILESTER D'ACIDO DE METACRILICO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN3272
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÉSTERES, N.E.P. (TERC-BUTILESTER D'ACIDO DE METACRILICO, ESTABILIZADO)

Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN3272
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÉSTERES, N.E.P. (TERC-BUTILESTER D'ACIDO DE METACRILICO, ESTABILIZADO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

no evaluado

Transporte marítimo por barco		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 3272	UN number or ID number:	UN 3272
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÉSTERES, N.E.P. (TERC-BUTILESTER D'ACIDO DE METACRILICO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 3272	UN number or ID number:	UN 3272
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÉSTERES, N.E.P. (TERC-BUTILESTER D'ACIDO DE METACRILICO, ESTABILIZADO)	UN proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):
Entrada en lista en el reglamento: P5c

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 3

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Acute Tox.	Toxicidad aguda
H226	Líquido y vapores inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.

H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, Usuarios aguas abajo
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Producción de la sustancia
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Producción de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Producción de polímeros, Usuarios aguas abajo
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

5. Uso como reactivo/agente de laboratorio
ERC6c; PROC15

****

1. Título breve de escenario de exposición

Formulación y reenvase de sustancias y mezclas, Usuarios aguas abajo
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	1.500.000 kg
Días mínimos de emisión por año	225
Factor de emisión aéreo	0,01 %
Factor de emisión acuático	0,05 %
Factor emisión en suelo	0,1 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	

Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,162407
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	3.078,7 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001224
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0592 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000474
Guía para los usuarios intermedios	

Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1371 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,04898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	29,6241 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,236993
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,02449
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	35,5489 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,284391
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo

Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	44,4361 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,355489
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	

Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,2057 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,073469
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,012245
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Título breve de escenario de exposición

Producción de la sustancia
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	1.500.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	0,001 %
Factor de emisión acuático	0,3 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	43.541 m3/min
Factor de dilución para río/agua dulce	187,67
Factor de dilución para costa/agua marina	1.876,68
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	335.890 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,024645
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo
Cantidad máxima de uso seguro	202.880 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el suelo.	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001224
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0592 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000474
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación	Efectividad: 90 %

con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1371 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,04898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	29,6241 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,236993
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,02449
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	

Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	26,6617 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,213293
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a	Efectividad: 90 %

productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,012245
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Título breve de escenario de exposición

Producción de polímeros
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	1.500.000 kg
Días mínimos de emisión por año	40
Factor de emisión aéreo	1 %
Factor de emisión acuático	0,1 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	43.541 m3/min
Factor de dilución para río/agua dulce	187,67
Factor de dilución para costa/agua marina	1.876,68
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	335.890 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,106045
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo
Cantidad máxima de uso seguro	212.173,4 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el suelo.	

Escenario de exposición contributivo

Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001224
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0592 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000474
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1371 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,04898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	29,6241 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,236993
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,02449
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	35,5489 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,284391
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	

Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación	Efectividad: 70 %

general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	44,4361 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,355489
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Título breve de escenario de exposición

Producción de polímeros, Usuarios aguas abajo
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	1.500.000 kg
Días mínimos de emisión por año	90
Factor de emisión aéreo	1 %
Factor de emisión acuático	0,1 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,644839
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	1.550,8 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001224
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	0,0592 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000474
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a	Efectividad: 90 %

productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1371 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,04898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	29,6241 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,236993
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0686 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,02449
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985

Guía para los usuarios intermedios
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	35,5489 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,284391
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación	Efectividad: 95 %

con formación específica	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica	Efectividad: 95 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,6857 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,244898
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	44,4361 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,355489

Guía para los usuarios intermedios
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	240 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándard de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4114 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,146939
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	53,3234 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,426587
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Título breve de escenario de exposición

Uso como reactivo/agente de laboratorio
ERC6c; PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	10.000 kg
Días mínimos de emisión por año	20
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	5 %
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	43.541 m3/min
Factor de dilución para río/agua dulce	187,67
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	335.890 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,098368
	El riesgo de exposición al medioambiente se determina a través del sedimento de agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	5.083 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por los sedimentos en aguas marinas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	metacrilato de terc-butilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	713 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	Efectividad: 90 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0343 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,012245
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador - inhalativo, periodo largo - sistémico
Exposición estimada	59,2482 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,473985
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****